

# Ejercicios Parcial 1

Jose Angel Gonzalez Martinez

9-Sept-2026

1. Una carga de  $-0,3\mu C$  se encuentra en el punto A(25,-30,15) (en cm) y una segunda carga de  $0,5\mu C$  se encuentra en el punto B(-10,8,12)cm. Encontrar E en: a) el origen; b) en P(15,20,50)cm.

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_n^N q_n \frac{a_{R_n}}{R_n^2} \quad \frac{a_{R_n}}{R_n^2} = \frac{r - r'}{|r - r'|^3}$$

En este caso tenemos dos cargas, por lo que la ecuación de E se puede escribir como:

$$E_{Total} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( q_1 \frac{r - r'}{|r - r'|^3} + q_2 \frac{r - r''}{|r - r''|^3} \right) \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9$$

a) Expresado en metros los puntos:

$$A(0,25, -0,30, 0,15) \quad r - r' = (0, 0, 0) - (0,25, -0,30, 0,15) = (-0,25, 0,30, -0,15)$$

$$|r - r'| = \sqrt{(-0,25)^2 + (0,30)^2 + (-0,15)^2} = \frac{\sqrt{70}}{20}$$

$$B(-0,10, 0,08, 0,12) \quad r - r'' = (0, 0, 0) - (-0,10, 0,08, 0,12) = (0,10, -0,08, -0,12)$$

$$|r - r''| = \sqrt{(0,10)^2 + (-0,08)^2 + (-0,12)^2} = \frac{\sqrt{77}}{50}$$

Reemplazando en la ecuación de E:

$$E_{Total} = 8,854 \times 10^9 \left[ -0,3 \times 10^{-6} \frac{(-0,25, 0,30, -0,15)}{(\frac{\sqrt{70}}{20})^3} + 0,5 \times 10^{-6} \frac{(0,10, -0,08, -0,12)}{(\frac{\sqrt{77}}{50})^3} \right]$$

$$E_{Total} = -36,84 \times 10^3 (-0,25, 0,30, -0,15) + 831,58 \times 10^3 (0,10, -0,08, -0,12)$$

$$E_{Total} = (9,21, -11,05, 5,53) \times 10^3 + (83,16, -66,53, -99,79) \times 10^3$$

$$E_{Total} = (92,37, -77,58, -94,26) \times 10^3$$

b) Repetimos el proceso para el punto P(15,20,50)cm. Expresamos en metros. P(0,15,0,2,50)m. Ahora calculamos los valores correspondientes al punto P.

$$r - r' = P - A = (0,15, 0,2, 0,5) - (0,25, -0,3, 0,15) = (-0,1, 0,5, 0,35)$$

$$|r - r'| = \sqrt{(-0,1)^2 + (0,5)^2 + (0,35)^2} = \frac{3\sqrt{17}}{20}$$

$$r - r'' = P - B = (0,15, 0,2, 0,5) - (-0,1, 0,08, 0,12) = (-0,25, 0,12, 0,38)$$

$$|r - r''| = \sqrt{(0,25)^2 + (0,12)^2 + (0,38)^2} = 0,47$$

Reemplazando los nuevos valores:

$$E_{Total} = 8,854 \times 10^9 \left[ -0,3 \times 10^{-6} \frac{(-0,10, 0,50, -0,35)}{\left(\frac{3\sqrt{17}}{20}\right)^3} + 0,5 \times 10^{-6} \frac{(0,25, 0,12, 0,38)}{(0,47)^3} \right]$$

$$E_{Total} = -11,4 \times 10^3 (-0,10, 0,50, 0,35) + 43,29 \times 10^3 (0,25, 0,12, 0,35)$$

$$E_{Total} = (1,14, -5,7, -3,99) \times 10^3 + (10,82, 5,19, 16,45) \times 10^3$$

$$E_{Total} = (11,96, -0,51, 12,46) \times 10^3$$

**2.** Dado un material no magnetico que tenga un  $\epsilon_r = 3,2$  y una  $\sigma = 1,5 \times 10^{-4} S/m$ , encuentrese los valores numericos a  $3MHz$  de: a) la tangente de perdidas; b) la constante de atenuacion, c) la constante de fase; d) la impedancia intrinseca.

a)

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon_r} = \frac{1,5 \times 10^{-4}}{(2\pi \cdot 3 \times 10^6)(3,2)(8,854 \times 10^{-12})} = 0,28$$

b)

$$\alpha = Rejk = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_r}{2}} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\sigma}{\omega \epsilon_r} \right)^2} - 1 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha =$$

c)

$$\beta = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} = 6\pi \times 10^6 \sqrt{(4\pi \times 10^{-7})(8,854 \times 10^{-12})(3,2)} = 0,11$$

d)

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_r - j\epsilon''}} \rightarrow \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_0}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{1 - j\frac{\epsilon''}{\epsilon_r}}} \rightarrow \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega \epsilon_r}}}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{1 - j \tan \delta}} \rightarrow \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{(3,2)(8,854 \times 10^{-12})}} = 210,65$$

Pasamos el numero complejo a su expresion polar:

$$1 - j0,28 \rightarrow \sqrt{(1)^2 + (0,28)^2} = \frac{\sqrt{674}}{25} \quad \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan(0,28) = \angle - 15,64^\circ$$

$$\sqrt{M} \angle \theta = \sqrt{M} \angle \left( \frac{\theta}{2} \right) \rightarrow \frac{\sqrt[4]{674}}{5} \angle \frac{-15,6^\circ}{2} = 1,02 \angle - 7,82^\circ$$

$$\eta = \frac{210,65 \angle 0^\circ}{1,02 \angle - 7,82^\circ} \rightarrow \frac{210,65}{1,02} \angle 0^\circ - (-7,82^\circ)$$

$$\eta = 206,7 \angle 7,82^\circ$$

**3.** Considere un material para que  $\mu_r = 1$ ,  $\epsilon_r = 2,5$  y la tangente de perdidas es de 0.12. Si esos tres valores son constantes con respecto a la frecuencia en el rango de  $0,5MHz \leq f \leq 100MHz$ , calcúlese: a)  $\sigma$  a 1 y  $75MHz$ ; b)  $\lambda$  a 1 y  $75MHz$ ; c)  $v_p$  a 1 y  $75MHz$ .

a)

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon_r} \rightarrow \sigma = \omega \epsilon_r \epsilon_0 \tan \delta$$

$$\sigma_1 = (2\pi \times 1 \times 10^6)(2,5)(8,854 \times 10^{-12})(0,12) = 16,09 \mu S/m$$

$$\sigma_2 = (2\pi \times 75 \times 10^6)(2,5)(8,854 \times 10^{-12})(0,12) = 1,25 mS/m$$

b)

$$\beta = \omega \sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

$$\beta_1 = (2\pi \times 1 \times 10^6) \sqrt{(1)(4\pi \times 10^{-7})(8,854 \times 10^{-12})(2,5)} \rightarrow \beta_1 = 0,033$$

$$\lambda_1 = \frac{2\pi}{0,033} = 189,6m$$

$$\beta_2 = (2\pi \times 75 \times 10^6) \sqrt{(1)(4\pi \times 10^{-7})(8,854 \times 10^{-12})(2,5)} \rightarrow \beta_2 = 2,48$$

$$\lambda_2 = \frac{2\pi}{2,48} = 2,53m$$

c)

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

$$v_{p1} = \frac{(2\pi \times 1 \times 10^6)}{0,033} = 190,4 \times 10^6 m/s$$

$$v_{p2} = \frac{(2\pi \times 75 \times 10^6)}{2,48} = 190 \times 10^6 m/s$$

**4.** Una tubería de acero se construye de un material cuyo  $\mu_r = 180$  y  $\sigma = 4 \times 10^6 S/m$ . Los radios son 5 y 7mm, y la longitud es de 75 cm. Si la corriente total  $I(t)$  que circula por la tubería es de  $8 \cos \omega t A$ , donde  $\omega = 1200\pi rad/S$ , encuentrese: a) la profundidad de piel; b) la resistencia efectiva; c) la resistencia en cd; d) la pérdida de potencia promedio.

a)

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad \omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} \rightarrow f = \frac{1200\pi}{2\pi} = 600Hz$$

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi(600Hz)(4\pi \times 10^{-7})(180)(4 \times 10^6)}} = 765,7 \times 10^{-6}$$

b) En el área efectiva en ac, ocurre el efecto piel y la profundidad de piel resulta ser muy pequeña a comparación del grosor de 2mm de la tubería, por lo cual, solo se toma en cuenta el área efectiva de la capa exterior.

$$S_{ac} = 2\pi r^2 \delta$$

$$R = \frac{L}{\sigma S} \rightarrow R = \frac{L}{\sigma 2\pi r^2 \delta} = \frac{75m}{(4 \times 10^6)(2\pi)(7 \times 10^{-3})(765,7 \times 10^{-6})} = 0,557\Omega$$

c) Para el caso de la resistencia en corriente directa, no ocurre el efecto piel por lo cual se contempla ambos radio. El radio mayor menos el radio menor es igual al la superficie transversal.

$$S = \pi(r_2)^2 - \pi(r_1)^2 = \pi[(r_2)^2 - (r_1)^2]$$

$$R = \frac{L}{\sigma\pi[(r_2)^2 - (r_1)^2]} = \frac{75m}{(4 \times 10^6)\pi[(7 \times 10^{-3})^2 - (5 \times 10^{-3})^2]} = 0,259\Omega$$

d) Para calcular la potencia promedio se hace uso de la definicion:

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 \times R = \frac{1}{2} I_m^2 R_{ac}$$

Y el valor pico  $I_m = 8$ .

$$P_{avg} = \frac{1}{2} (8A)^2 (0,557\Omega) = 17,82W$$